

	37,33 г глицин түзілді. Дипептидтің молярлы массасын және құрамын анықтаңдар. (164 г/моль)
Талдау	1. Берілген фенилаланин, тирозин және валин үш аминқышқылдан қанша әртүрлі пептидтер алуға болады? Пептидтер формуласын келтіріңдер. 2. Екідайлылық қасиетті көрсететін реакция теңдеулер келесі қосылыстар үшін жазыңдар: а) лейцин; ә) фенилаланин.
Жинақтау	1. Келесі реакциялардың аталуын көрсетіңдер: а) 3-аминбутан қышқылы $\rightarrow \dots + \text{су}$; ә) $\dots + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3-(\text{CH}_2)\text{C}(\text{NH}_2)-\text{CO}-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5 + \dots$ б) $\text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH} + \dots \rightarrow \text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}-(\text{CH}_2)\text{CH}_2-\text{COOH} + \dots$ в) $\dots + \alpha\text{-аминпропан қышқылы} \rightarrow \text{мет-ала} + \text{су}$ Жеткіліксіз реагенттерді және реакция өнімдерін жазыңдар. 2. Ағзада нәруыздар ыдырағанда қандай заттар түзіледі?
Бағалау	1. Жануарлар мен адам бұлшық еттерінде болатын дипептид карнозин, β -аланин мен гистидиннен түзілген және буферлік қасиет көрсетеді (рН-тың белгілі мәнін сақтауға мүмкіндік береді). Бастапқы аминқышқылдардан (β -ала-гис) синтезін жүзеге асырыңдар. 2. Адам мен жануарлар тіршілігіндегі нәруыздың рөлін сипаттаңдар.

§42. Нәруыздың қасиеттері

Оқу мақсаты: нәруыздың функциясын білу; нәруыздың сапалық реакцияларын және денатурациясын білу.

Цель обучения: знать функции белков для жизни; знать денатурации белка и качественные реакции на белки.

Learning objective: be able to describe functions of proteins; know protein denaturation and qualitative reactions to proteins.



Биология курсынан нәруыз туралы не білесіңдер?

Нәруыз ағзалардың ең маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, олар протоплазмада және барлық өсімдік және жануарлар жасушаларында болады және өмірдің басты тасымалдаушылары болып табылады. Нәруыз жоқ жерде өмір жоқ. Ф. Энгельстің анықтамасы бойынша, «өмір нәруызды денелердің өмір сүру тәсілі». Нәруыздардың молекулалық массасы ондаған және жүз мың, ал кейбір нәруыздар бірнеше миллионға жетеді.

Нәруыздар – α -аминқышқылдарының қалдықтарынан тұратын жоғары молекулалы органикалық қосылыстар.

Нәруыз құрамына көміртек, сутек, азот, оттегі, күкірт кіреді. Нәруыздардың бір бөлігі құрамында фосфор, темір, мырыш және мыс бар басқа молекулалары кешендер құрайды.

Нәруыздардың молекулалық массасы өте үлкен: жұмыртқа альбумині – 36 000, гемоглобин – 152 000, миозин – 500 000. Салыстыру үшін: спирттің молекулалық салмағы – 46, сірке қышқылы – 60, бензол – 78.

Ағзадағы нәруыз функциялары алуан түрлі:

1. Каталитикалық функция

Ағзадағы нәруыздардың маңызды функцияларының бірі – биоөршіткілік. Ағзада өршіткілердің функцияларын орындайтын нәруыздар *ферменттер* деп аталады. Ферменттер ерекше қасиеттерге ие, оларды әдеттегі өршіткілерден ерекшелігі: жоғары белсенділігі, әртүрлі әсерлерге жоғары сезімталдығы және жоғары әсер етуі.

2. Қоректік функция

Резервтік нәруыздармен жүзеге асырылады. Мысалы, сүт нәруыздары нәрестенің қоректену көзі болып табылады, жұмыртқа нәруызы ұрықтың өсуі мен дамуын қамтамасыз етеді.

3. Құрылымдық функция

Сүйек және дәнекер ұлпалардың, жүннің, мүйіздердің негізін құрылымдық нәруыздар, мысалы, коллаген құрайды. Олар жасушалық органелла (митохондрий, мембраналар және т.б.) бағанын қалыптастырады. Дәнекер ұлпалардың нәруыздары механикалық функцияны орындайды – олар ұлпалардың тіреуі, қантамырлары мен кеңірдектің беріктігі мен икемділігін қамтамасыз етеді.

4. Тасымалдық функция

«Тасымалдық нәруыздар» метаболиттерді (зат алмасу өнімдерін), иондарды және қан арнасы бойынша түрлі заттар-

ды, жасушадан тыс сұйықтықтарын, жасушалардың ішінде жасушалық мембраналар арқылы тасымалдауға қатысады. Мысалы, гемоглобин оттегі пен көмірқышқыл газының молекулаларын тасымалдайды.

5. Қорғаныштық функция

Қорғаныш функциясын ағзада пайда болатын арнайы нәруыздар (антиденелер) атқарады. Олар ағзаға келіп түсетін немесе тіршілік әрекетінің нәтижесінде пайда болатын вирустар мен бактерияларды байланыстыруды және залалсыздандыруды қамтамасыз етеді.

6. Жиырылғыш функция

Бұлшық еттердің нәруыздары химиялық энергияны механикалық етіп түрлендіреді. Бұлшық еттер ағзада қозғалыс және тірек функцияларын орындайды.

7. Гормондық функция

Гормондар – физиологиялық үдерістерді реттеуші заттар. Мысалы, инсулин гормоны – қандағы қант мөлшерін реттейтін нәруыз. Гипофизде окситоцин және вазопрессин пептидті гормондар синтезделеді. Ағзада судың мөлшерін реттейді.

8. Сигналдық функция

Жасушаның беттік мембранасына сыртқы орта факторларының әсеріне жауап ретінде өзінің үшінші құрылымын өзгертуге нәруыз молекулалары (рецепторлар) енгізілген, осылайша сыртқы ортадан сигналдарды қабылдауды және бұйрықтарды жасушаларға беруді жүзеге асырып отырады.

9. Энергетикалық функция

1 г нәруыз ыдыраған кезде соңғы өнімдерге 17,6 кДж энергия бөлінеді. Алдымен нәруыздар амин қышқылдарына дейін, содан кейін соңғы өнім – су, көмірқышқыл газы және аммиакқа дейін ыдырайды. Алайда нәруыз энергия көзі ретінде басқа көздер (көмірсулар мен майлар) толық жұмсалған кезде ғана пайдаланылады.

Нәруыздарға сапалық реакциялар және денатурация

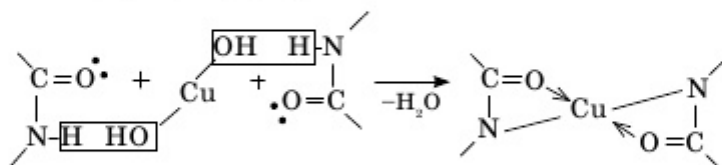
Нәруыздарды сапалы анықтау әдістері реакцияның екі түріне негізделген:

- а) нәруыз молекуласының пептидті байланысы бойынша;
- ә) аминқышқыл радикалдары бойынша.

1. Биурет реакциясы (пептидті байланыстарға)

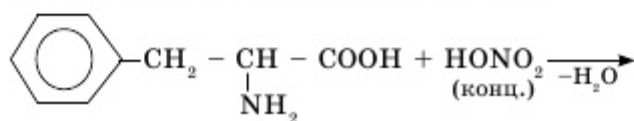
Сілтілі ортада нәруыздар, сондай-ақ олардың гидролиз-пептидтері мыс тұздарымен күлгін немесе қызыл күлгін бояуды береді.

Нәруыз + $\text{CuSO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow$ Қанық күлгін түске боялады
(канық.) (конц.)

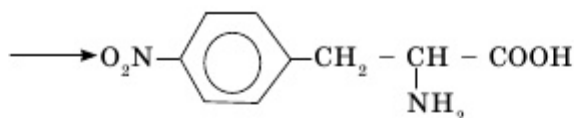


2. Ксантопротеин реакциясы (құрамында бензол сақина-лары бар амин қышқылдарының қалдықтары).

Концентрацияланған азот қышқылымен қыздырған кезде нәруыз ерітінділері сары бояуға боялады:



Фенилаланин

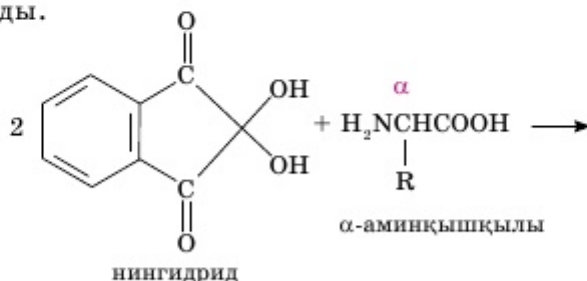


p-нитрофенилаланин
(сары түс)

Сары бояудың пайда болу себебі – аминқышқылдарының ароматты нитро туындысы түзілуі болып табылады.

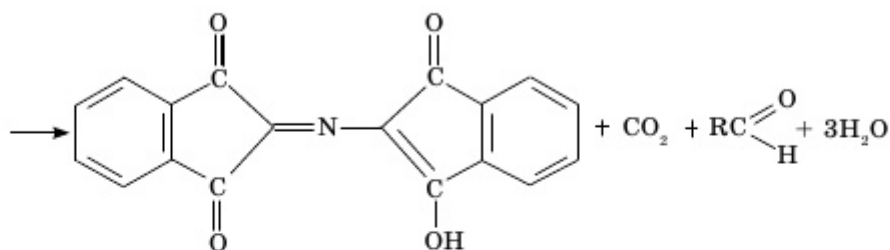
3. Нингидринді реакция (аминқышқылдарына)

Нәруыз ерітіндісіне нингидриннің ацетонды ерітіндісін қосып, су моншасында қыздырған кезде көк-күлгін бояу пайда болады.



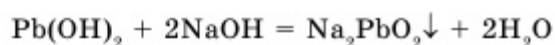
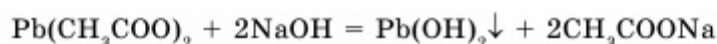
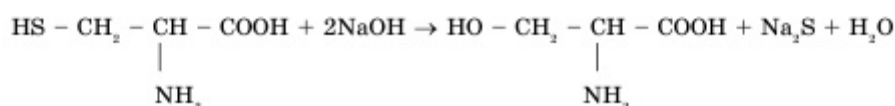
нингидрид

α -аминқышқылы



4. Цистеин мен цистинге сульфгидрилді реакция (Фоль реакциясы)

Сілтілі гидролиз кезінде цистин мен цистеиндегі «әлсіз байланысқан күкірт» тез ыдырайды, нәтижесінде сілтімен әрекет ете отырып, натрий немесе калий сульфидтерін береді. Қорғасын (II) ацетатын қосқан кезде күкірт қара түсті қорғасын (II) сульфидінің тұнбасын береді.



Денатурация – бұл пептидті байланыстарды (бірінші реттік құрылымды) сақтай отырып, нәруыздың табиғи құрылымының бұзылу процесі.

Нәруыздың денатурациясы кезінде нәруыздың екінші, үшінші және төртінші реттік құрылымы бұзылады.

Нәруыздардың денатурациясы тамақ өнімдерін әртүрлі сәулелердің, қышқылдардың, сілтілердің, механикалық және басқа да факторлардың әсерінен қыздыру және мұздату кезінде болады.

Денатурацияның 2 түрі бар:

1. Қайтымды денатурация – ренатурация немесе ренактивация – бұл денатуратталған нәруыз, денатурациялаушы заттарды алып тастағаннан кейін биологиялық белсенділікті қалпына келтіре отырып, бастапқы құрылымға қайта қалпына келтіретін үдеріс (37-сурет).



37-сурет. Қайтымды денатурация

2. Қайтымсыз денатурация – бұл биологиялық белсенділік денатурациялаушы агенттерді алып тастағаннан кейін қалпына келтірілмейтін үдеріс.

ерітілген нәруыз $\xrightarrow[\text{әртүрлі сәуле шығару түрлері (t°, hν, γ)}]{\text{сілтілер, қышқылдар, ауыр металдардың тұздары}} \text{тұнбадағы нәруыз (денатурацияланған)}$

Нәруыздың қайтымсыз денатурациясы мысалдарының бірі жұмыртқаны қайнату және қуыру кезінде жұмыртқа нәруыздарының «ұю» үдерісі болып табылады (38-сурет).



38-сурет. Нәруыздың қайтымсыз денатурациясы

Денатурация нәруыздың маңызды қасиеттерінің өзгерістерімен бірге жүреді:

- жеке қасиеттерін жоғалту (мысалы, миоглобиннің денатурациясы салдарынан етті қыздыру кезінде оның бояуының өзгеруі);
- биологиялық белсенділіктің жоғалуы (мысалы, картопта, саңырауқұлақтарда, алмада және басқа да бірқатар өсімдік өнімдерінде олардың қараюын тудыратын ферменттер бар, денатурация кезінде нәруыз-ферменттер белсенділігін жоғалтады);
- гидратация мүмкіндігін жоғалту (еру, ісіну);